

MACROFIT AI

Resumen del noveno bloque de trabajo

DIA 9 | Migraciones de base de datos con Alembic

Autor	Matias Gonzalez
Rama	feature/database-migrations
Commit	aaf00fe - feat: configure database migrations with Alembic
Revision inicial	1c89c0e52d91 - create initial schema

Objetivo del documento

Registrar la incorporacion de Alembic para versionar el esquema PostgreSQL, generar la migracion inicial y verificar los ciclos de upgrade y downgrade.

1. Motivo de la migracion a Alembic

Hasta este bloque las tablas se creaban mediante `Base.metadata.create_all()`. Ese mecanismo crea tablas inexistentes, pero no conserva un historial fiable de cambios ni modifica de forma controlada un esquema existente.

- Alembic registra cada cambio del esquema en archivos versionados.
- Las migraciones se guardan en Git junto con el codigo.
- Una base nueva puede reconstruirse ejecutando `alembic upgrade head`.
- Los cambios pueden revisarse antes de aplicarse.
- Las operaciones pueden revertirse mediante `downgrade`.

Nuevo flujo

Modelos SQLAlchemy -> revision Alembic -> revision manual -> upgrade -> PostgreSQL

2. Configuracion creada

Elemento	Responsabilidad
alembic.ini	Configuracion general sin credenciales privadas.
migrations/env.py	Conecta Alembic con engine y Base.metadata.
migrations/versions/	Contiene las revisiones del esquema.
script.py.mako	Plantilla para nuevas migraciones.
alembic_version	Tabla que guarda la revision aplicada.
requirements.txt	Registra Alembic y Mako como dependencias.

- env.py importa app.models para registrar User y Profile.
- target_metadata usa Base.metadata.
- El engine obtiene credenciales desde .env.
- compare_type=True permite detectar cambios de tipos.
- alembic.ini no almacena usuario, contraseña ni URL privada.

3. Migracion inicial

Se recreo macrofit_ai como una base vacia y Alembic comparo esa base con los modelos User y Profile. La revision autogenerada creo las tablas en el orden correcto.

Revision	Contenido
1c89c0e52d91	Create initial schema.
upgrade()	Crea users y despues profiles.
downgrade()	Elimina profiles y despues users.
users.email	Restriccion UNIQUE.
profiles.user_id	FOREIGN KEY a users.id y UNIQUE para relacion 1:1.

- Alembic detecto added table users.
- Alembic detecto added table profiles.
- La migracion no genero indices redundantes para las claves primarias.
- El archivo se reviso antes de aplicarse.

4. Pruebas del ciclo de migraciones

Comando	Resultado
alembic upgrade head	Aplico la revision inicial y creo el esquema.
alembic current	Mostro 1c89c0e52d91 (head).
alembic check	No new upgrade operations detected.
alembic downgrade base	Elimino profiles y users correctamente.
alembic upgrade head	Reconstruyo las tablas desde la migracion.

- PostgreSQL contiene alembic_version, profiles y users.
- alembic_version guarda 1c89c0e52d91.
- La base y los modelos quedaron sincronizados.
- El downgrade se practico solo porque la base no contenia datos importantes.

5. Errores y seguridad

Situacion	Solucion / aprendizaje
migrations ya existia	No se repitio alembic init ni se sobrescribieron archivos.
Indices redundantes detectados	Se recreo la base y se genero una migracion inicial limpia.
Contraseña de postgres olvidada	Se restablecio de forma temporal y se restauro la autenticacion segura.
Credenciales expuestas	Se rotaron DB_PASSWORD y JWT_SECRET_KEY.
psql fuera del PATH	Se añadio temporalmente PostgreSQL bin al PATH.
Comando Git dentro de psql	Se salio con \q y se ejecuto Git desde PowerShell.

- .env continua ignorado por Git.
- alembic.ini no contiene contraseñas ni URL privada.
- El engine centraliza la configuracion segura.
- Los avisos LF/CRLF de Git no son errores funcionales.

6. Estado final y proximos pasos

- Alembic 1.20.0 instalado y configurado.
- Migracion inicial versionada y probada.
- Upgrade y downgrade funcionando.
- Esquema reproducible desde una base vacia.
- Commit aaf00fe creado y subido.
- Rama feature/database-migrations sincronizada y limpia.

Proximos pasos

- Actualizar el backlog y subir este informe.
- Integrar feature/database-migrations en develop.
- Crear una rama para el perfil del usuario.
- Definir schemas de creacion y actualizacion de Profile.
- Crear migraciones para futuros cambios del esquema.
- Implementar consulta y modificacion del perfil autenticado.
- Añadir pruebas automatizadas de base de datos y autenticacion.

HITO: El esquema de MacroFit AI ya esta versionado y puede reconstruirse mediante Alembic.